06. Análisis de modelo de presión arterial diastólica con peso

Ajuste de tipo de datos en factoress

```
Datos$Genero <- factor(Datos$Genero, levels = c("Masculino","Femenino"))
```

Originalmente la variable Consumo_nicotina_frecuencia contaba con 7 categorías: “no consume nicotina”; “nicotina sin combustión de 1 a 3 días”; “nicotina sin combustión de 4 a 6 días”; “nicotina sin combustión diariamente;”nicotina con combustión de 1 a 3 días”;“nicotina con combustión de 4 a 6 días” y “nicotina con combustión diariamente”. No obstante al tener categorías con cero observaciones y un des balance tan pronunciado se optó por reducirlo a sólo 3 categorías: “No consume nicotina”; “Nicotina sin combustión” y “Nicotina con combustión”.

```
Datos <- Datos %>%
  mutate(Consumo_nicotina_frecuencia = case_when(Consumo_nicotina_frecuencia == "No consume n

Datos$Consumo_nicotina_frecuencia <- factor(Datos$Consumo_nicotina_frecuencia, levels = c("No
```

Modelo para la Presión Arterial Sistólica (PAS)

Ajuste del primer modelo

Se ajusta el modelo con todas las variables excepto el diagnóstico previo de hipertensión, ya que el 100% de la muestra dijo no tener diagnóstico previo y por lo tanto la variable no puede aportar ninguna información.

```r
mod_PAD <- lm(PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
                  Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
                  Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
                  Cafeina_total_mg_semana*Consumo_nicotina_frecuencia +
                  Cafeina_total_mg_semana*Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
                  Genero*Peso_kg, data = Datos)
```

```r
n = nrow(Datos)
p_pad = length(coef(mod_PAD))
c(parametros = p_pad, obs_por_parametro = n / p_pad)
```

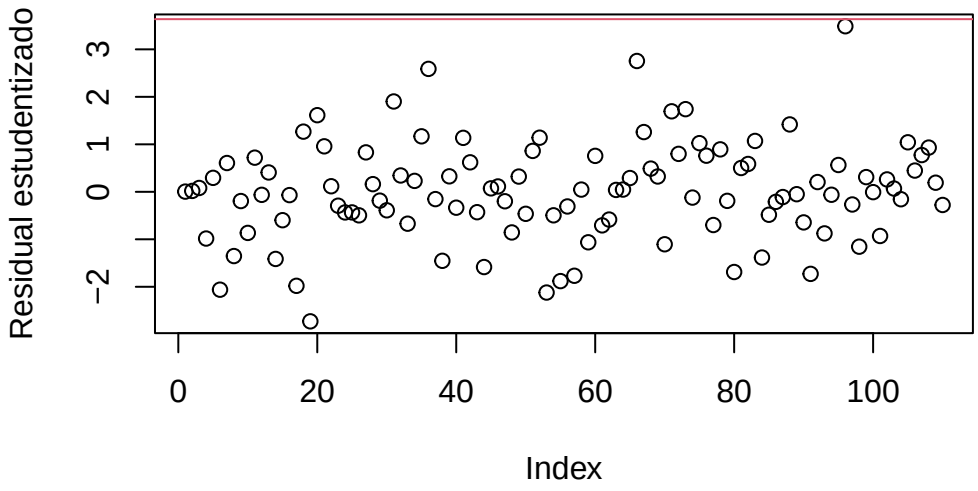
```
       parametros obs_por_parametro
           16.000             6.875
```

Análisis de residuales estudentizados y casos de influencia

No se identificaron valores extremos en la respuesta, ya que ningún residual superó el valor crítico de Bonferroni. Ninguna observación alcanzó la primera línea de referencia de la distancia de Cook, por lo que no hay observaciones con influencia global. Algunas observaciones superaron los límites de DFFITS y DFBETAS, no obstante, al reajustar el modelo sin ellas, los coeficientes cambiaron de manera muy leve y las conclusiones se mantuvieron. Por lo tanto, no se eliminó ninguna observación.

Residuales Estudentizados

```r
t_pad = rstudent(mod_PAD)
tc_pad = qt(1 - 0.05/(2*n), n - p_pad - 1)
plot(t_pad, ylab = "Residual estudentizado"); abline(h = c(-tc_pad, tc_pad), col = 2)
```

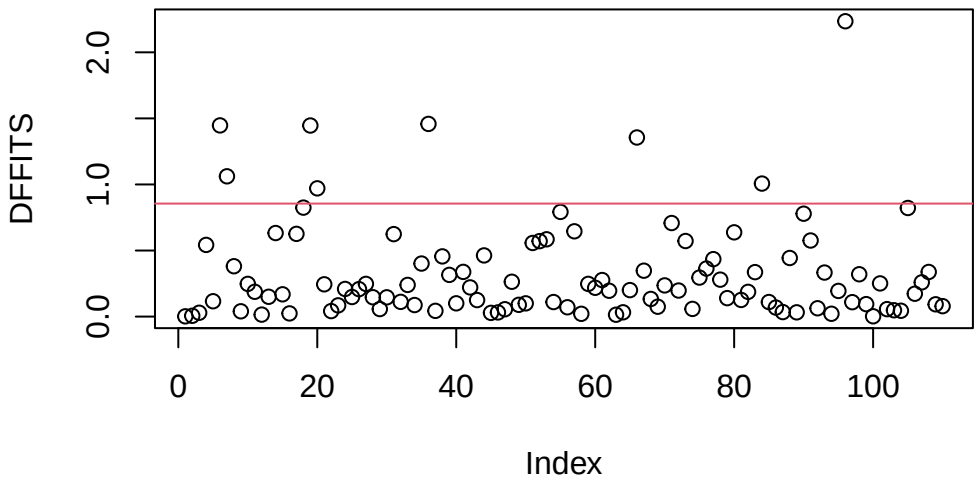



```
Datos$t_pad = t_pad
subset(Datos, abs(t_pad) > tc_pad)
```

```
# A tibble: 0 x 17
# i 17 variables: ID_participante <dbl>, Hora <dbl>, Edad_anios <dbl>,
#   Genero <fct>, Altura_cm <dbl>, Peso_kg <dbl>, IMC <dbl>,
#   Diagnostico_previo_hipertension <chr>, Cafeina_total_mg_semana <dbl>,
#   Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas <dbl>, Consumo_nicotina_frecuencia <fct>,
#   Horas_sueno <dbl>, Godin_Shephard_score <dbl>, PAS_mmHg <dbl>,
#   PAD_mmHg <dbl>, FC_lpm <dbl>, t_pad <dbl>
```

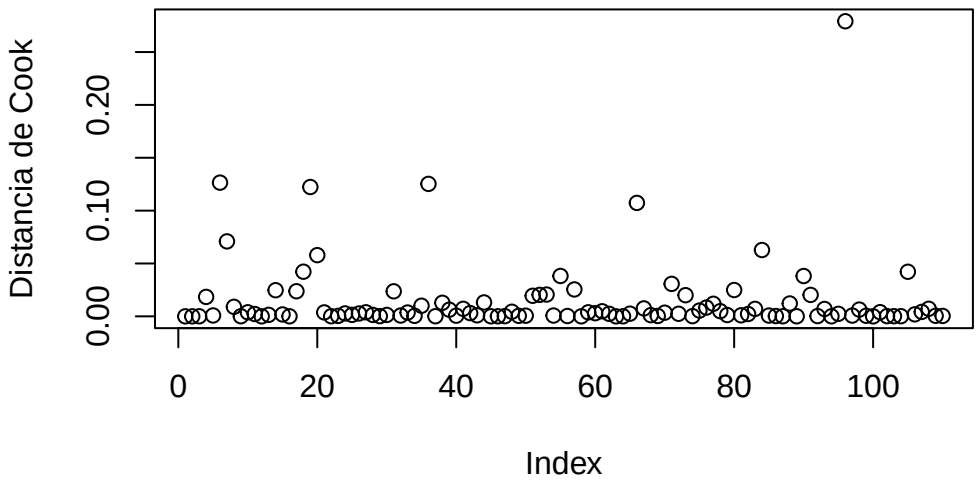
DFFITS

```
plot(abs(dffits(mod_PAD)), ylab = "DFFITS")
abline(h = 2*sqrt((p_pad + 1)/(n - p_pad - 1)), col = 2)
```



Distancia de Cook

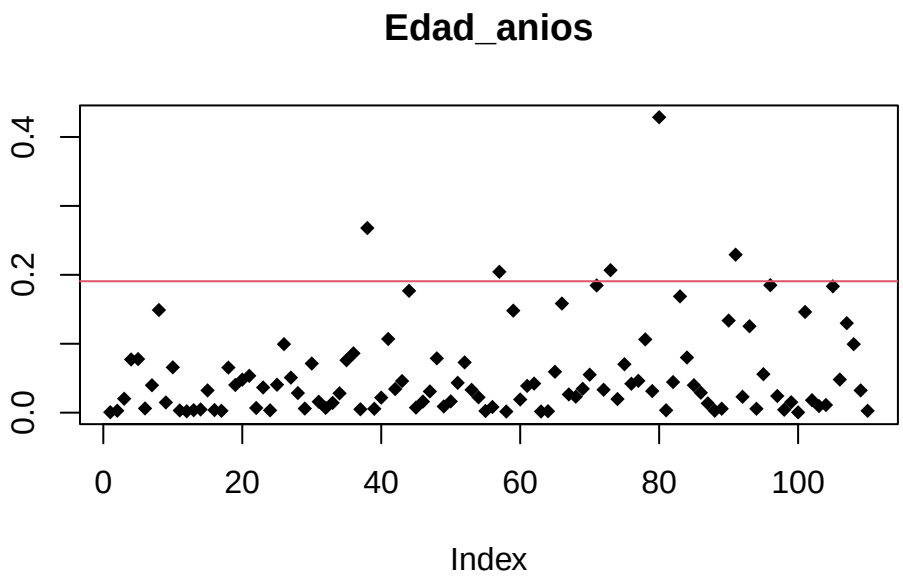
```
plot(cooks.distance(mod_PAD), ylab = "Distancia de Cook")
abline(h = qf(c(0.1, 0.2, 0.5), p_pad, n - p_pad), col = c(1, 4, 2))
```



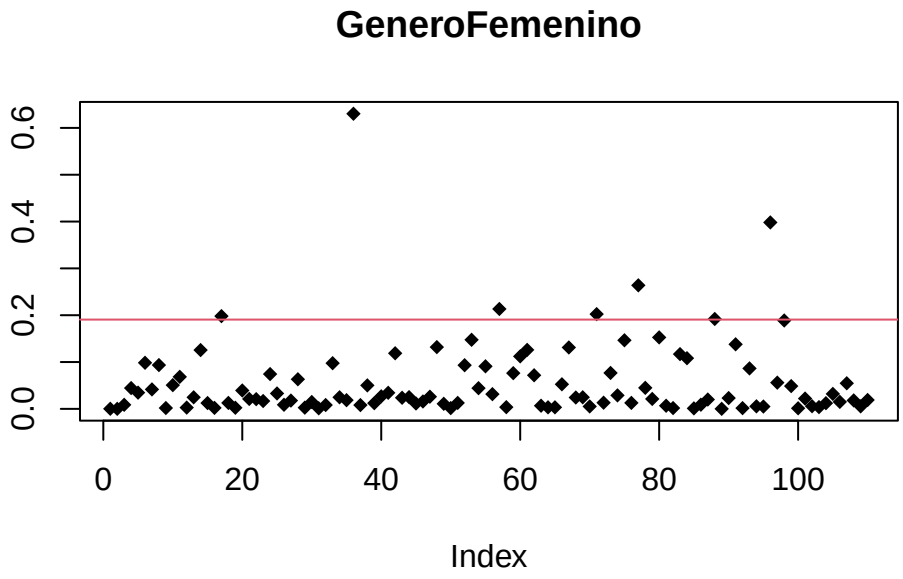
DFBETAS

```
dfb_pad = dfbetas(mod_PAD)

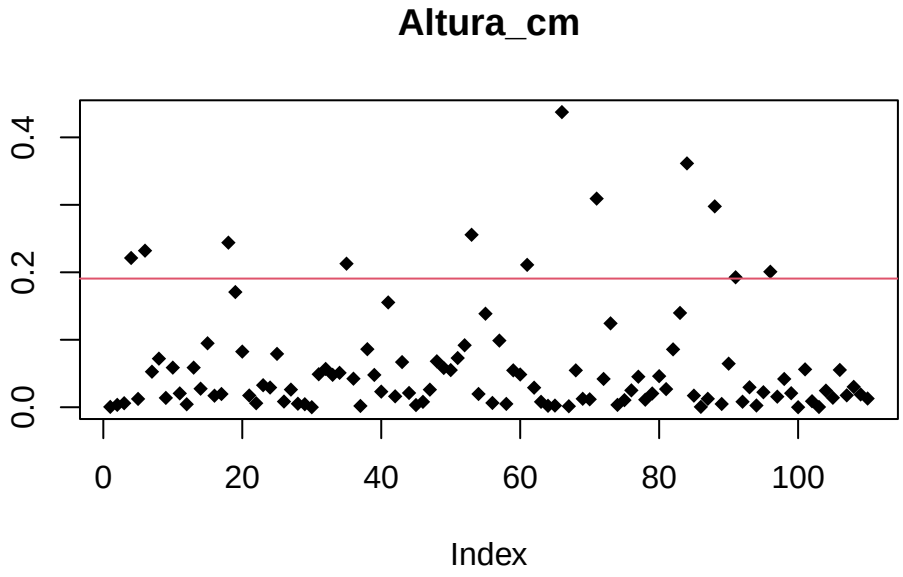
plot(abs(dfb_pad[, 2]), main = colnames(dfb_pad)[2], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



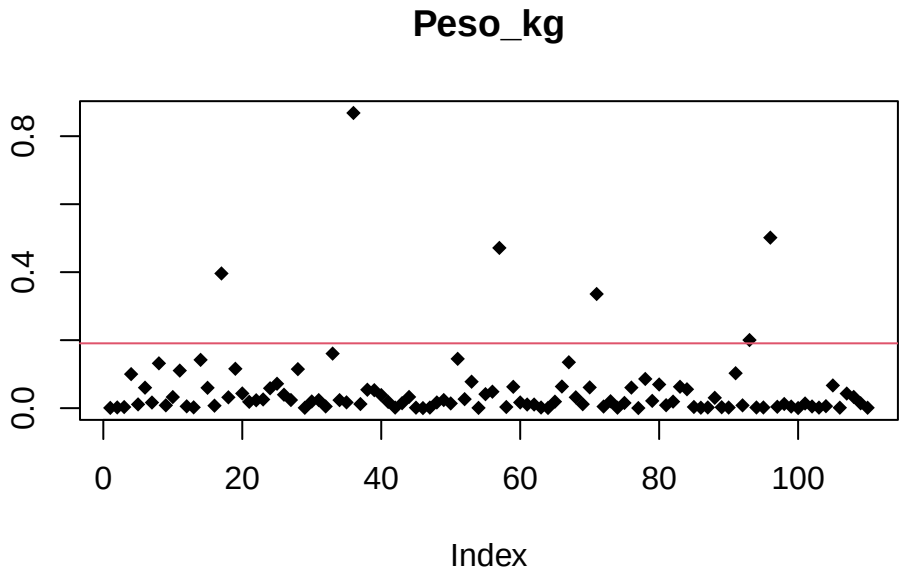

```
plot(abs(dfb_pad[, 3]), main = colnames(dfb_pad)[3], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



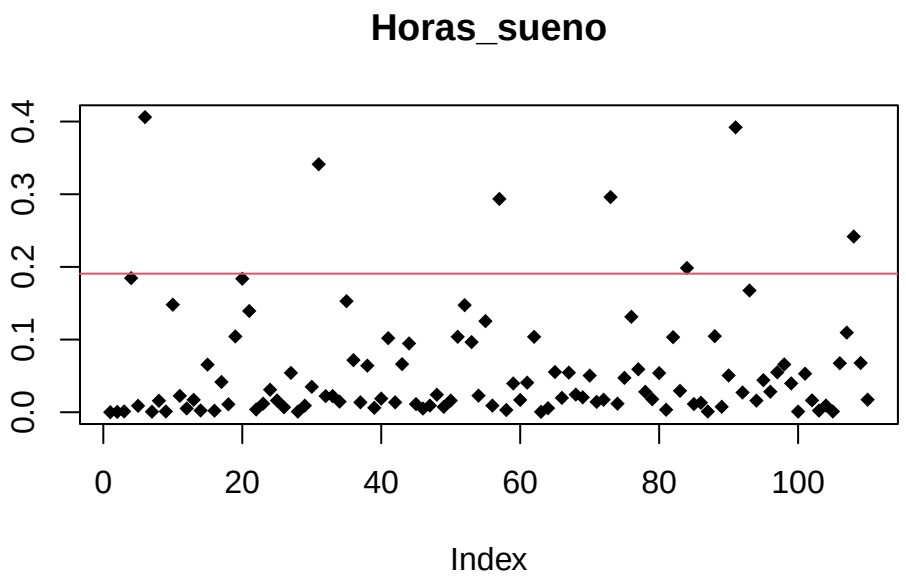
```r
plot(abs(dfb_pad[, 4]), main = colnames(dfb_pad)[4], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



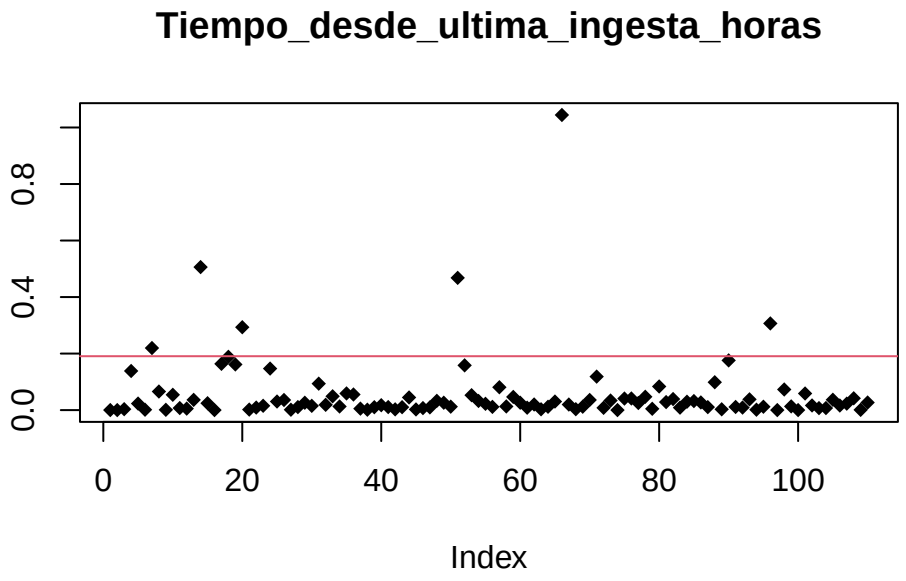

```r
plot(abs(dfb_pad[, 5]), main = colnames(dfb_pad)[5], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



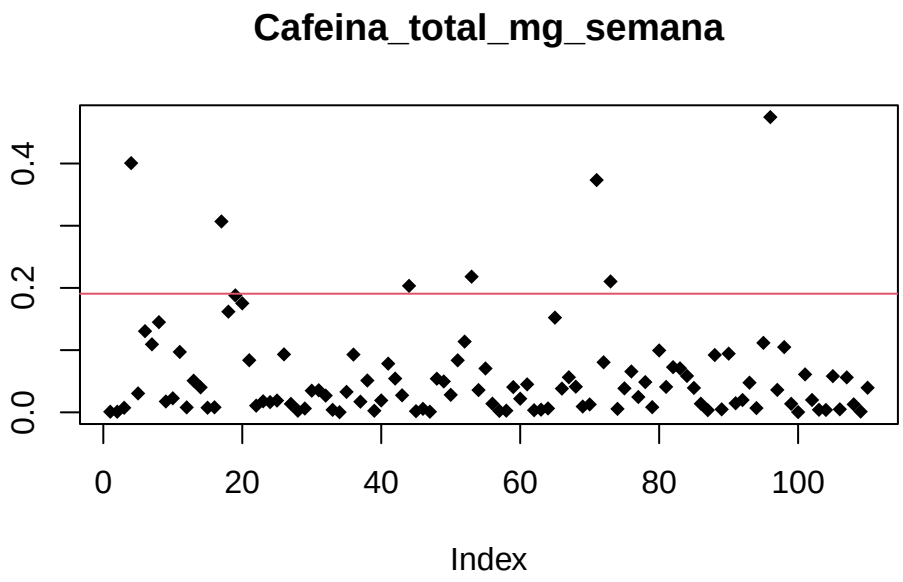
```r
plot(abs(dfb_pad[, 6]), main = colnames(dfb_pad)[6], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



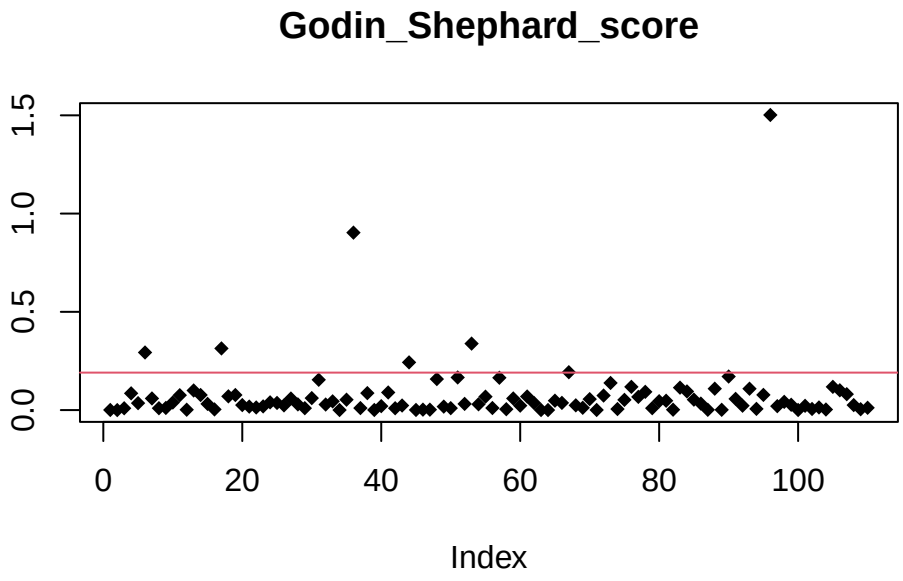

```r
plot(abs(dfb_pad[, 7]), main = colnames(dfb_pad)[7], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



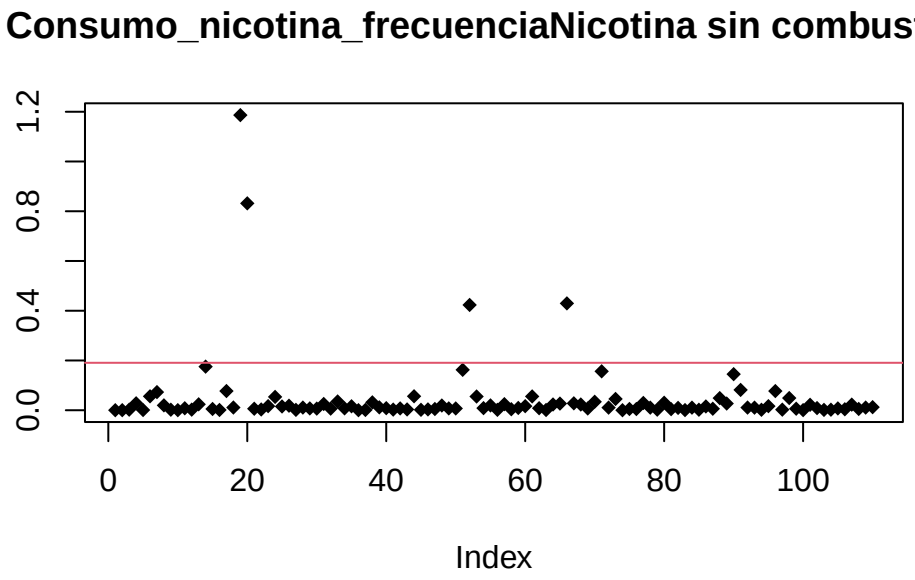
```r
plot(abs(dfb_pad[, 8]), main = colnames(dfb_pad)[8], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



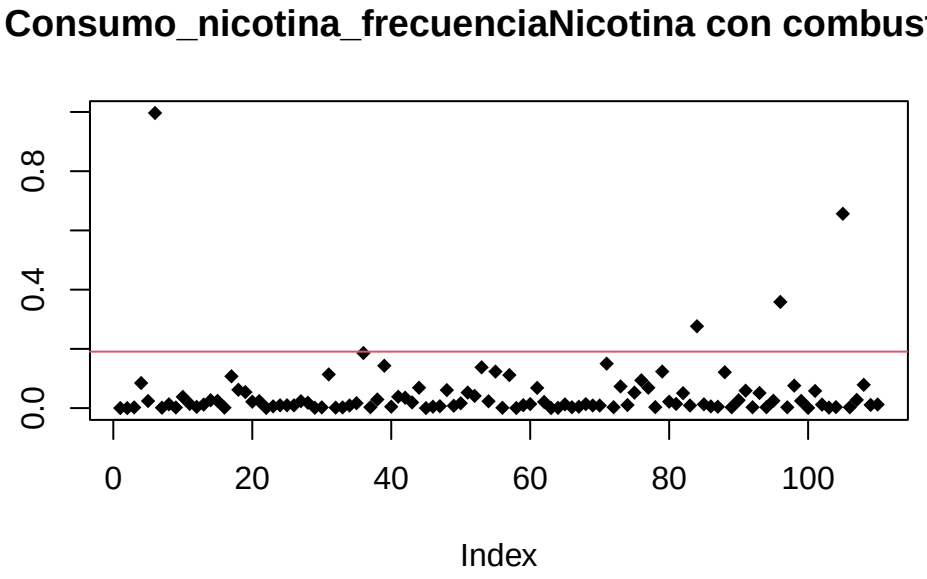

```r
plot(abs(dfb_pad[, 9]), main = colnames(dfb_pad)[9], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



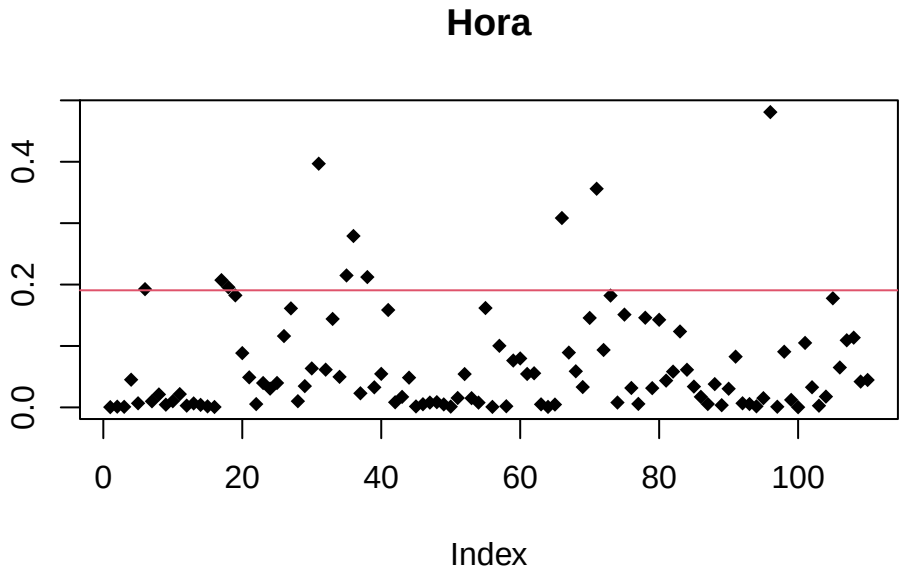
```
plot(abs(dfb_pad[, 10]), main = colnames(dfb_pad)[10], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```



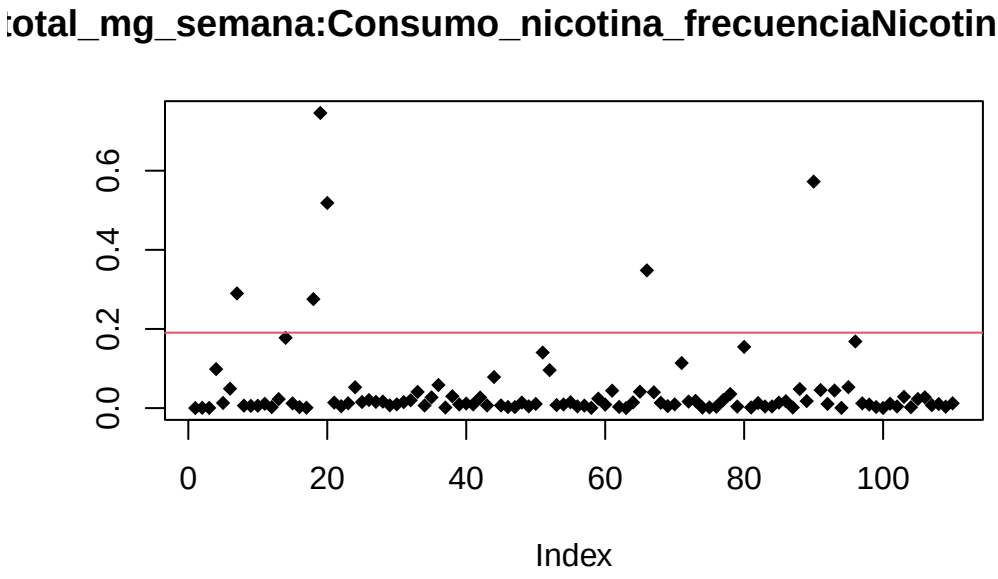

```
plot(abs(dfb_pad[, 11]), main = colnames(dfb_pad)[11], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```



```
plot(abs(dfb_pad[, 12]), main = colnames(dfb_pad)[12], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

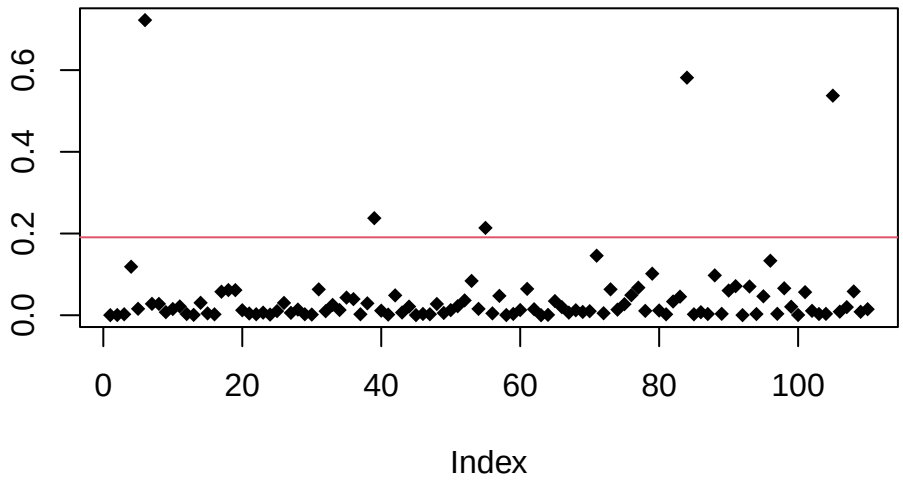



```
plot(abs(dfb_pad[, 13]), main = colnames(dfb_pad)[13], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```



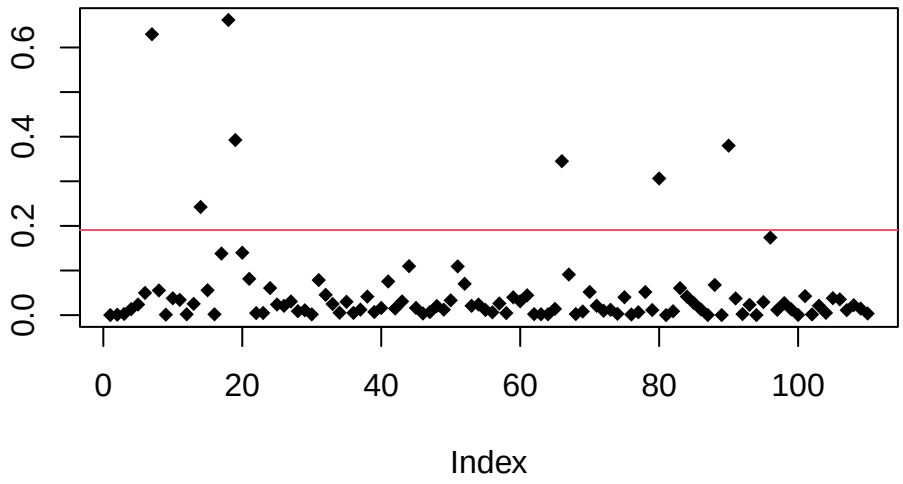
```r
plot(abs(dfb_pad[, 14]), main = colnames(dfb_pad)[14], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

otal_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina co

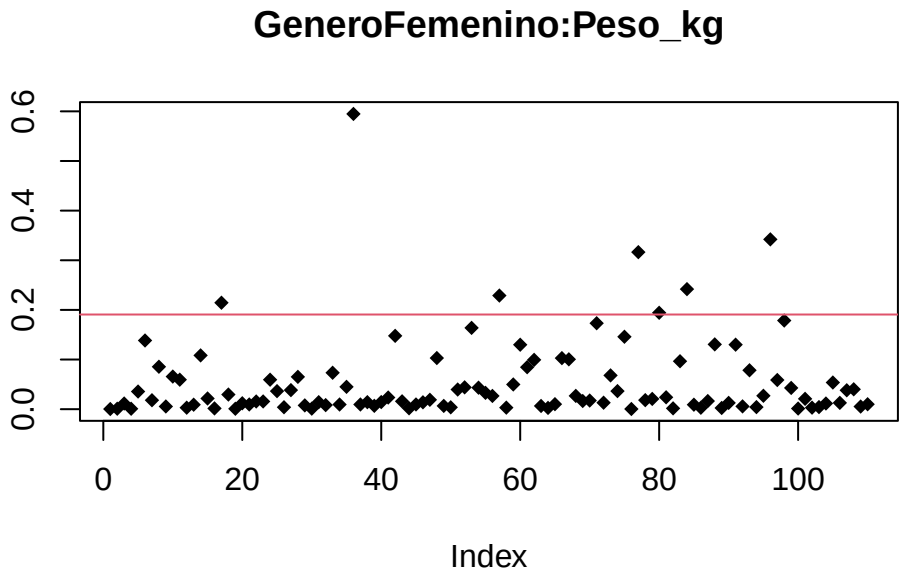



```r
plot(abs(dfb_pad[, 15]), main = colnames(dfb_pad)[15], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

Γiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_ser



```r
plot(abs(dfb_pad[, 16]), main = colnames(dfb_pad)[16], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

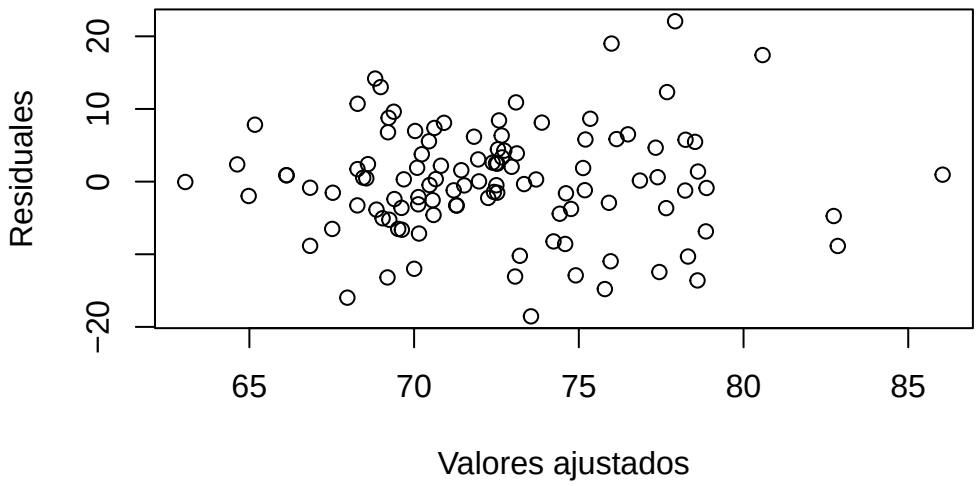


Verificación de supuestos del modelo

El modelo inicial `mod_PAD` cumplió con los supuestos de Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad, pero incumplió el supuesto de Homocedasticidad

Homocedasticidad

```r
plot(mod_PAD$fit, mod_PAD$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



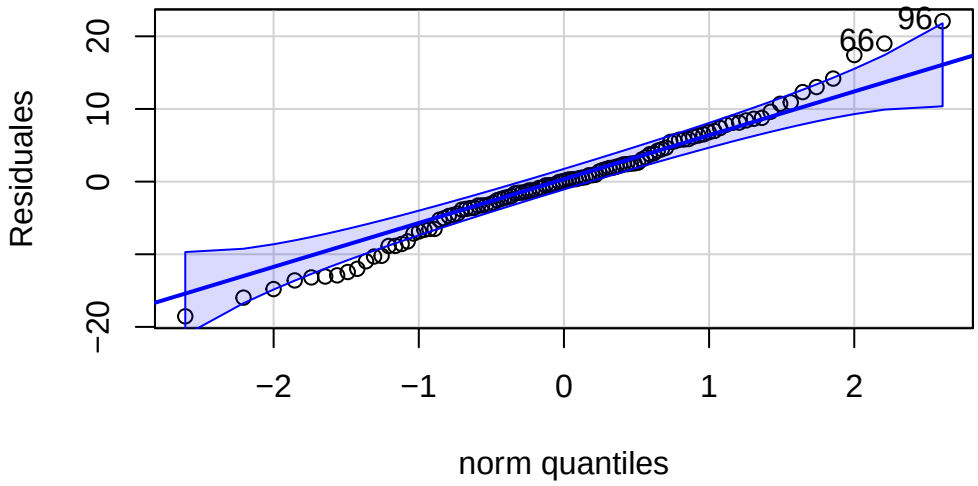

```
bptest(mod_PAD, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAD
BP = 39.223, df = 15, p-value = 0.0005936
```

Normalidad

```
qqPlot(mod_PAD$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1] 96 66
```

```
shapiro.test(mod_PAD$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_PAD$res
W = 0.98812, p-value = 0.4465
```

Ajuste de modelo sin interacciones para verificación de supuestos

```
mod_PAD_no_in <- lm(PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Tie
```

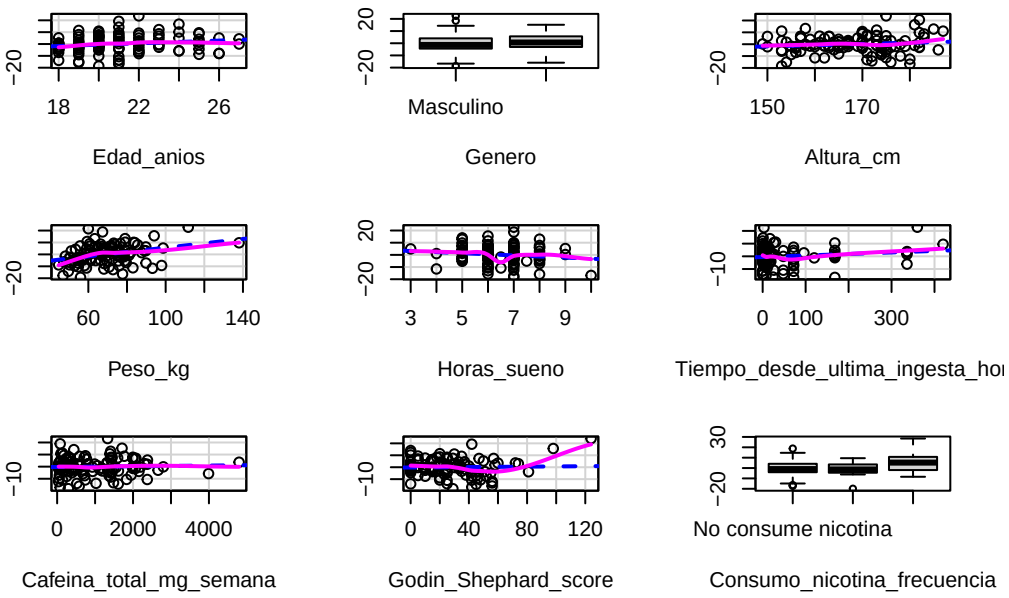
Multicolinealidad

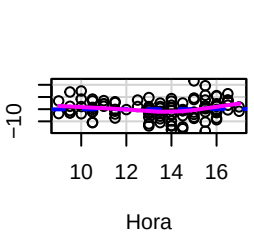
```
vif(mod_PAD_no_in)
```

```
                                    GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
Edad_anios                      1.113221  1        1.055093
Genero                          2.647671  1        1.627166
Altura_cm                       2.611065  1        1.615879
Peso_kg                         1.416379  1        1.190117
Horas_sueno                     1.130717  1        1.063352
Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1.393716  1        1.180558
Cafeina_total_mg_semana         1.530564  1        1.237160
Godin_Shephard_score            1.280926  1        1.131780
Consumo_nicotina_frecuencia     1.201408  2        1.046942
Hora                            1.143443  1        1.069319
```

Linealidad

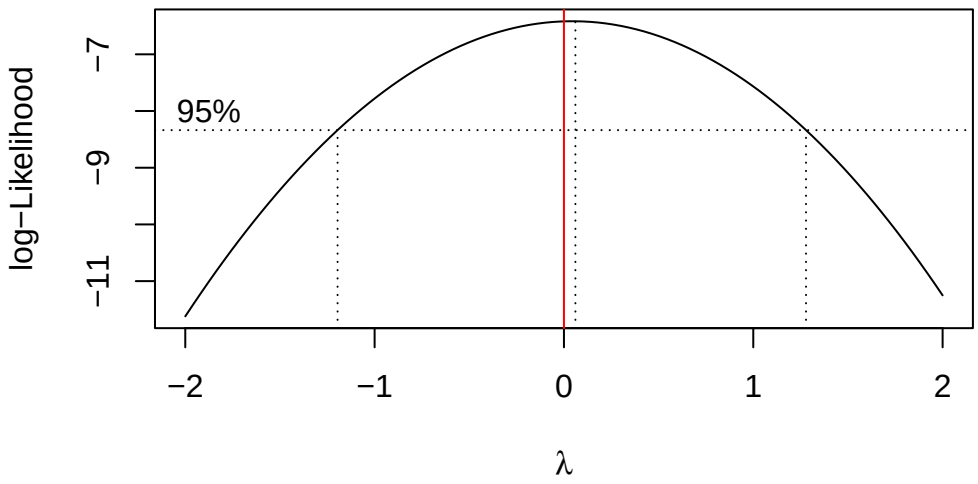
```
crPlots(mod_PAD_no_in, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```





Aplicación de transformación de Box-Cox

```
bc_mod_PAD <- boxcox(mod_PAD)
lambda_optimo_PAD <- bc_mod_PAD$x[which.max(bc_mod_PAD$y)]
abline(v = 0, col = "red")
```




```
lambda_optimo_PAD
```

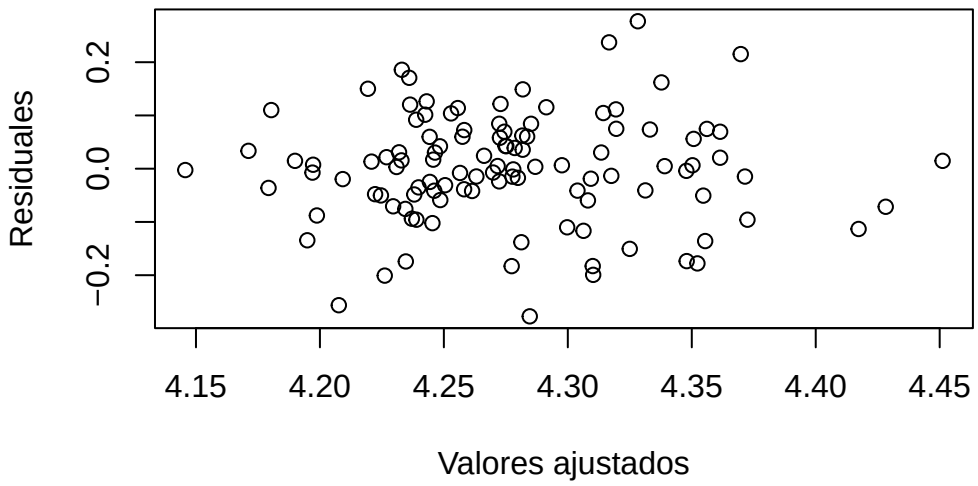
```
[1] 0.06060606
```

Debido a que lambda es cercano a 0, se aplicó la transformación logarítmica a la variable respuesta.

```
mod_PAD_trans <- lm(log(PAD_mmHg) ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
                    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
                    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
                    Cafeina_total_mg_semana*Consumo_nicotina_frecuencia +
                    Cafeina_total_mg_semana*Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
                    Genero*Peso_kg, data = Datos)
```

Verificación de supuesto del modelo transformado

```
plot(mod_PAD_trans$fit, mod_PAD_trans$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```




```
bptest(mod_PAD_trans, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAD_trans
BP = 34.841, df = 15, p-value = 0.00259
```

El modelo completo de PAD presentó heterocedasticidad, y la transformación de Box-Cox no corrigío dicho supuesto. Por lo tanto, hay razones para suponer que la variabilidad podría estar asociada con algunos predictores. Dado que el objetivo era obtener un modelo parsimonioso, se realizó primero la selección de variables, aún con el incumplimiento del supuesto, luego se verificaron los supuestos del modelo resultante y este los cumplió. Lo anterior reafirma la hipótesis inicial de que la variabilidad probablemente se debía a algunos de los predictores y al estos predictores no estar presentes en el modelo final, también se elimina la variabilidad proveniente de ellos. No obstante en el presente análisis no se verificó mediante análisis o pruebas la hipótesis anterior y tampoco se verificó (en caso de ser correcta la hipotesis), qué predictor o predictores provocaban la variabilidad.

Selección de variables y ajuste de modelo final

```
mod_PAD_final = step(mod_PAD, direction = "backward", test = "F")
```

```
Start:  AIC=470.95
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Cafeina_total_mg_semana * Consumo_nicotina_frecuencia + Cafeina_total_mg_semana *
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Genero * Peso_kg

                                                        Df Sum of Sq    RSS
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia    2    11.439 5960.0
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1     0.978 5949.5
- Hora                                                   1     1.659 5950.2
- Godin_Shephard_score                                   1     2.270 5950.8
- Altura_cm                                              1    26.699 5975.2
- Horas_sueno                                            1    82.458 6031.0
<none>                                                              5948.5
- Genero:Peso_kg                                         1   150.603 6099.2
- Edad_anios                                             1   206.159 6154.7
                                                           AIC F value
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia    467.16  0.0904
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 468.96  0.0155
- Hora                                                   468.98  0.0262
- Godin_Shephard_score                                   468.99  0.0359
- Altura_cm                                              469.44  0.4219
- Horas_sueno                                            470.46  1.3030
<none>                                                   470.95
- Genero:Peso_kg                                         471.70  2.3799
- Edad_anios                                             472.69  3.2578
                                                          Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia    0.91366
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.90133
- Hora                                                   0.87171
- Godin_Shephard_score                                   0.85020
- Altura_cm                                              0.51757
- Horas_sueno                                            0.25656
<none>
- Genero:Peso_kg                                         0.12627
- Edad_anios                                             0.07429 .
```

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=467.16
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana +
    Genero:Peso_kg

                                                        Df Sum of Sq    RSS
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1     0.003 5960.0
- Godin_Shephard_score                                      1     1.178 5961.2
- Hora                                                      1     2.706 5962.7
- Altura_cm                                                 1    30.322 5990.3
- Horas_sueno                                               1    74.572 6034.6
<none>                                                                  5960.0
- Genero:Peso_kg                                            1   143.788 6103.8
- Consumo_nicotina_frecuencia                               2   285.195 6245.2
- Edad_anios                                                1   214.280 6174.3
                                                          AIC F value
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 465.16  0.0001
- Godin_Shephard_score                                     465.18  0.0190
- Hora                                                     465.21  0.0436
- Altura_cm                                                465.72  0.4884
- Horas_sueno                                              466.53  1.2012
<none>                                                     467.16
- Genero:Peso_kg                                           467.78  2.3160
- Consumo_nicotina_frecuencia                              468.30  2.2969
- Edad_anios                                               469.04  3.4515
                                                           Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.99422
- Godin_Shephard_score                                     0.89074
- Hora                                                     0.83506
- Altura_cm                                                0.48633
- Horas_sueno                                              0.27583
<none>
- Genero:Peso_kg                                           0.13133
- Consumo_nicotina_frecuencia                              0.10607
- Edad_anios                                               0.06626 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Step:  AIC=465.16
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Genero:Peso_kg

                                   Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Godin_Shephard_score              1     1.194 5961.2 463.18  0.0194 0.88944
- Hora                              1     2.804 5962.8 463.21  0.0456 0.83129
- Cafeina_total_mg_semana           1     3.168 5963.2 463.22  0.0516 0.82084
- Altura_cm                         1    30.751 5990.7 463.72  0.5005 0.48099
- Horas_sueno                       1    77.937 6037.9 464.59  1.2684 0.26284
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1    86.304 6046.3 464.74  1.4046 0.23885
<none>                                         5960.0 465.16
- Genero:Peso_kg                    1   143.792 6103.8 465.78  2.3402 0.12933
- Consumo_nicotina_frecuencia       2   290.507 6250.5 466.39  2.3640 0.09944
- Edad_anios                        1   221.811 6181.8 467.18  3.6100 0.06040

- Godin_Shephard_score
- Hora
- Cafeina_total_mg_semana
- Altura_cm
- Horas_sueno
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
<none>
- Genero:Peso_kg
- Consumo_nicotina_frecuencia       .
- Edad_anios                        .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=463.18
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
    Consumo_nicotina_frecuencia + Hora + Genero:Peso_kg

                                   Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Hora                              1     2.706 5963.9 461.23  0.0445 0.83339
- Cafeina_total_mg_semana           1     4.291 5965.5 461.26  0.0705 0.79110
- Altura_cm                         1    33.415 5994.6 461.79  0.5493 0.46036
- Horas_sueno                       1    78.668 6039.9 462.62  1.2933 0.25822
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1    88.795 6050.0 462.81  1.4598 0.22988
<none>                                         5961.2 463.18
```

```
- Genero:Peso_kg                     1   146.082 6107.3 463.84  2.4015 0.12444
- Consumo_nicotina_frecuencia        2   314.947 6276.1 464.84  2.5888 0.08024
- Edad_anios                         1   225.299 6186.5 465.26  3.7038 0.05719

- Hora
- Cafeina_total_mg_semana
- Altura_cm
- Horas_sueno
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
<none>
- Genero:Peso_kg
- Consumo_nicotina_frecuencia       .
- Edad_anios                        .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=461.23
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
    Consumo_nicotina_frecuencia + Genero:Peso_kg

                                   Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana           1     5.026 5968.9 459.32  0.0834 0.77331
- Altura_cm                         1    31.964 5995.9 459.82  0.5306 0.46807
- Horas_sueno                       1    77.102 6041.0 460.64  1.2799 0.26065
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1    88.587 6052.5 460.85  1.4705 0.22815
<none>                                         5963.9 461.23
- Genero:Peso_kg                    1   143.795 6107.7 461.85  2.3870 0.12554
- Consumo_nicotina_frecuencia       2   314.410 6278.3 462.88  2.6096 0.07862
- Edad_anios                        1   222.904 6186.8 463.27  3.7002 0.05728

- Cafeina_total_mg_semana
- Altura_cm
- Horas_sueno
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
<none>
- Genero:Peso_kg
- Consumo_nicotina_frecuencia       .
- Edad_anios                        .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=459.32
```

```
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Genero:Peso_kg

                                   Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Altura_cm                         1    31.408 6000.3 457.90  0.5262 0.46990
- Horas_sueno                       1    73.604 6042.5 458.67  1.2331 0.26946
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1    86.829 6055.7 458.91  1.4547 0.23062
<none>                                         5968.9 459.32
- Genero:Peso_kg                    1   146.509 6115.4 459.99  2.4545 0.12034
- Consumo_nicotina_frecuencia       2   315.270 6284.2 460.98  2.6409 0.07626
- Edad_anios                        1   244.203 6213.1 461.73  4.0912 0.04578

- Altura_cm
- Horas_sueno
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
<none>
- Genero:Peso_kg
- Consumo_nicotina_frecuencia       .
- Edad_anios                        *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=457.9
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Consumo_nicotina_frecuencia + Genero:Peso_kg

                                   Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Horas_sueno                       1     73.91 6074.2 457.25  1.2441 0.26733
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1     92.71 6093.0 457.59  1.5605 0.21449
<none>                                         6000.3 457.90
- Genero:Peso_kg                    1    156.42 6156.7 458.73  2.6329 0.10779
- Consumo_nicotina_frecuencia       2    333.86 6334.2 459.86  2.8098 0.06493
- Edad_anios                        1    254.27 6254.6 460.47  4.2800 0.04112

- Horas_sueno
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
<none>
- Genero:Peso_kg
- Consumo_nicotina_frecuencia       .
- Edad_anios                        *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Step:  AIC=457.25
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Consumo_nicotina_frecuencia + Genero:Peso_kg

                                    Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas  1    68.841 6143.1 456.49  1.1560 0.28483
<none>                                          6074.2 457.25
- Genero:Peso_kg                     1   176.566 6250.8 458.40  2.9649 0.08812
- Consumo_nicotina_frecuencia        2   296.319 6370.6 458.49  2.4879 0.08811
- Edad_anios                         1   284.478 6358.7 460.28  4.7770 0.03113

- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
<none>
- Genero:Peso_kg                    .
- Consumo_nicotina_frecuencia       .
- Edad_anios                        *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=456.49
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Genero:Peso_kg

                              Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
<none>                                     6143.1 456.49
- Consumo_nicotina_frecuencia  2    264.31 6407.4 457.12  2.2159 0.11423
- Genero:Peso_kg               1    170.73 6313.8 457.50  2.8626 0.09368 .
- Edad_anios                   1    243.68 6386.8 458.77  4.0857 0.04584 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
summary(mod_PAD_final)
```

```
Call:
lm(formula = PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Genero:Peso_kg, data = Datos)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-17.4631  -3.8511  -0.1113   4.6210  22.8296
```

```
Coefficients:
                                                  Estimate Std. Error t value
(Intercept)                                        49.4876     7.7817   6.359
Edad_anios                                          0.6608     0.3269   2.021
GeneroFemenino                                    -13.6536     8.2542  -
1.654
Peso_kg                                             0.1308     0.0686   1.906
Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina sin combustion -0.3999     2.8502  -
0.140
Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina con combustion  5.6480     2.7144   2.081
GeneroFemenino:Peso_kg                              0.2071     0.1224   1.692
                                                  Pr(>|t|)
(Intercept)                                       5.64e-09 ***
Edad_anios                                          0.0458 *
GeneroFemenino                                      0.1011
Peso_kg                                             0.0594 .
Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina sin combustion  0.8887
Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina con combustion  0.0399 *
GeneroFemenino:Peso_kg                              0.0937 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7.723 on 103 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2138,    Adjusted R-squared:  0.168
F-statistic: 4.668 on 6 and 103 DF,  p-value: 0.0003079
```

Se realizó el proceso con la función `stepAIC` con `backward` que conservó la edad, el género, el peso, el consumo de nicotina y la interacción entre el género y el peso. Altura, horas de sueño, tiempo desde la última ingesta, cafeína, actividad física y hora de medición no mejoraron el modelo. Al analizar con detalle el procedimiento llevado a cabo por la función, se concluye que la interacción entre género y peso, género y consumo de nicotina no tienen un aporte significativo para el ajuste del modelo y por tanto, se ajusta el modelo final únicamente con edad y con peso. Un mayor peso se asoció con una mayor PAD.

Se tomó la decisión de conservar edad con un p-value de 0.058770, o sea que se encuentra muy cerca de el límite de no rechazo además, se concluye que aporta información relevante para el ajuste del modelo.

Análisis del modelo final

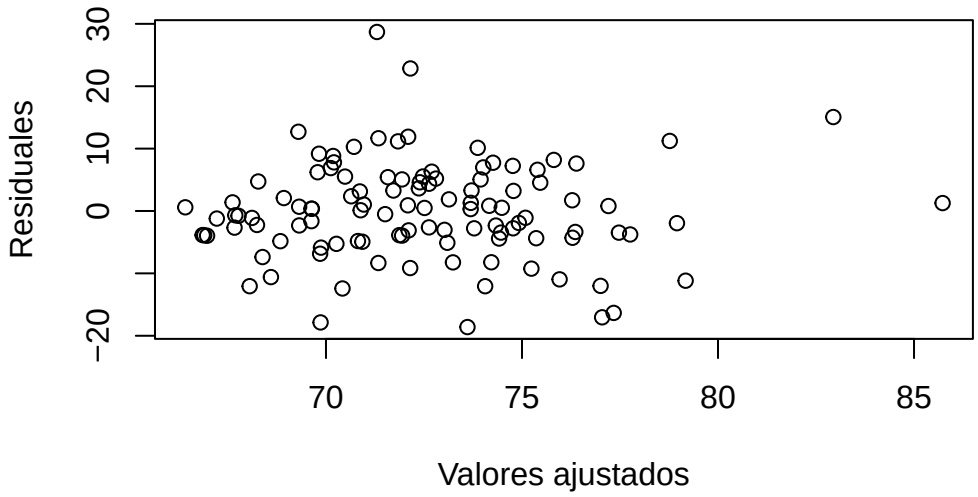
```
mod_PAD2 <- lm(PAD_mmHg ~ Edad_anios + Peso_kg, data = Datos)
```

Verificación de supuestos del modelo

El modelo final `mod_PAD2` cumplió con los supuestos de Homocedasticidad, Multicolinealidad y Linealidad, pero incumplió el supuesto de Normalidad

Homocedasticidad

```
plot(mod_PAD2$fit, mod_PAD2$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



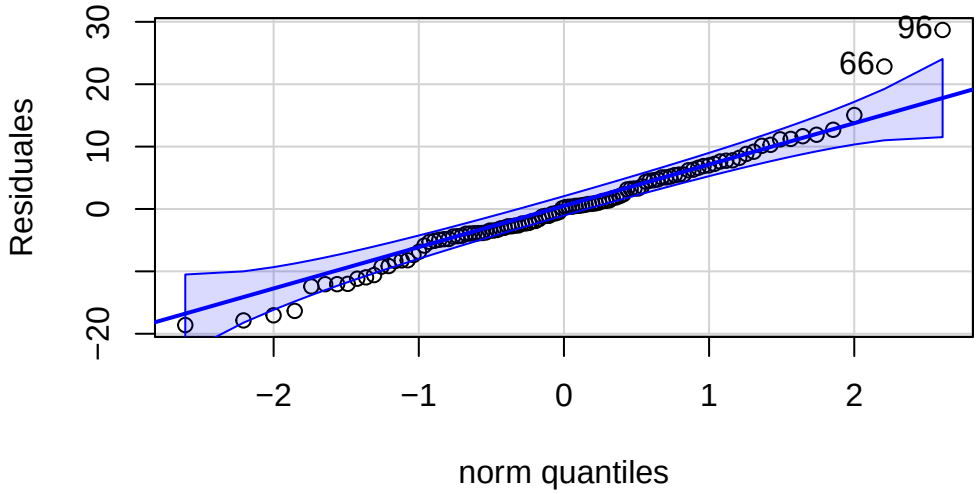

```
bptest(mod_PAD2, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAD2
BP = 2.0436, df = 2, p-value = 0.3599
```

Normalidad

```
qqPlot(mod_PAD2$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1] 96 66
```

```
shapiro.test(mod_PAD2$res)
```

```

    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_PAD2$res
W = 0.97583, p-value = 0.04287
```

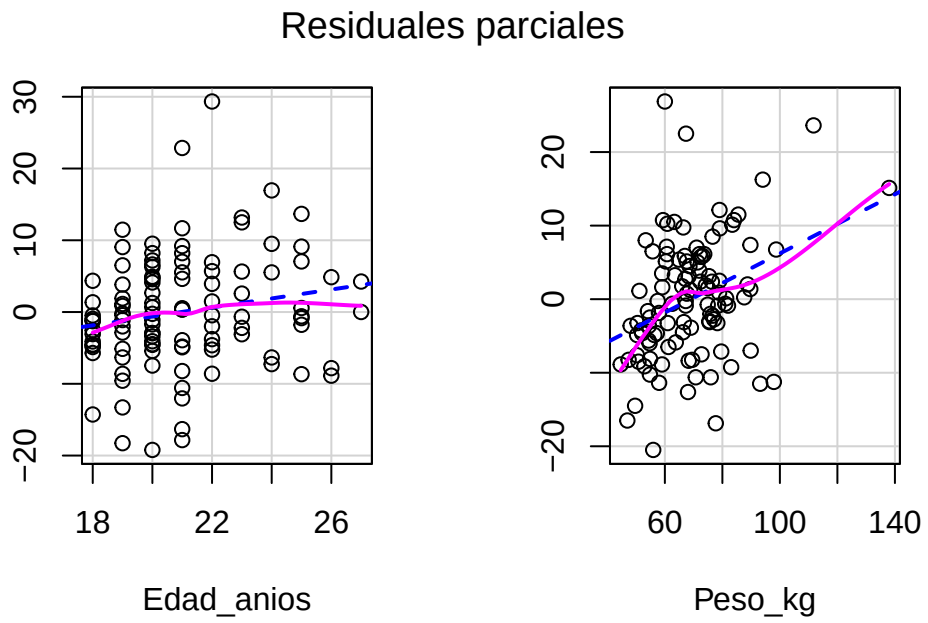
Multicolinealidad

```
vif(mod_PAD2)
```

```
Edad_anios    Peso_kg
  1.014438   1.014438
```

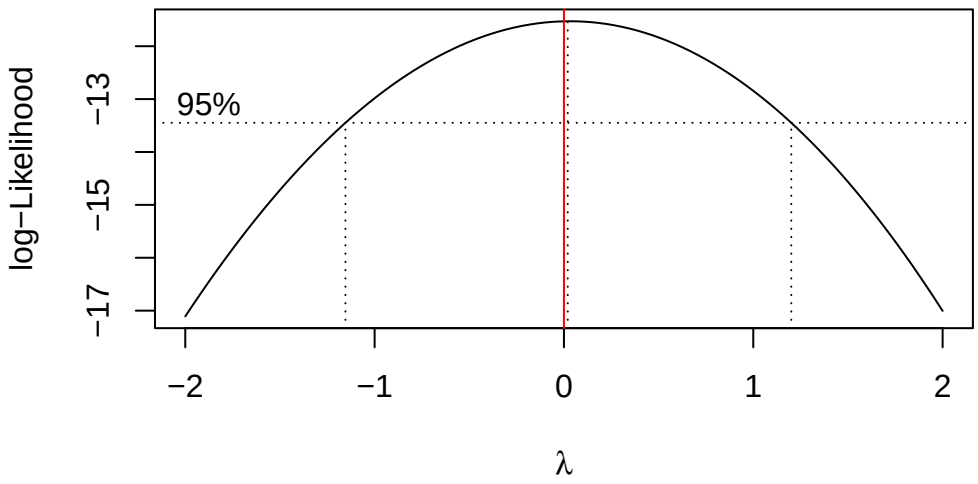
Linealidad

```
crPlots(mod_PAD2, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```



Aplicación de transformación de Box-Cox

```
bc_mod_PAD2 <- boxcox(mod_PAD2)
lambda_optimo_PAD2 <- bc_mod_PAD2$x[which.max(bc_mod_PAD2$y)]
abline(v = 0, col = "red")
```




```
lambda_optimo_PAD2
```

```
[1] 0.02020202
```

Debido a que lambda es cercano a 0, se aplicó la transformación logarítmica a la variable respuesta.

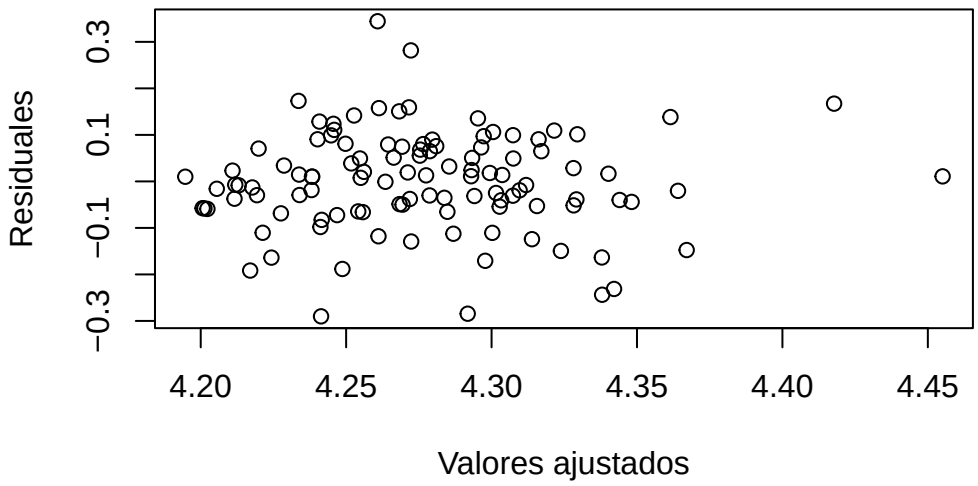
```
mod_PAD2_trans <- lm(log(PAD_mmHg) ~ Edad_anios + Peso_kg, data = Datos)
```

Verificación de supuesto del modelo transformado

El modelo final `mod_PAD2_trans` cumplió con todos los supuestos: Homocedasticidad, Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad.

Homocedasticidad

```
plot(mod_PAD2_trans$fit, mod_PAD2_trans$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales"
```



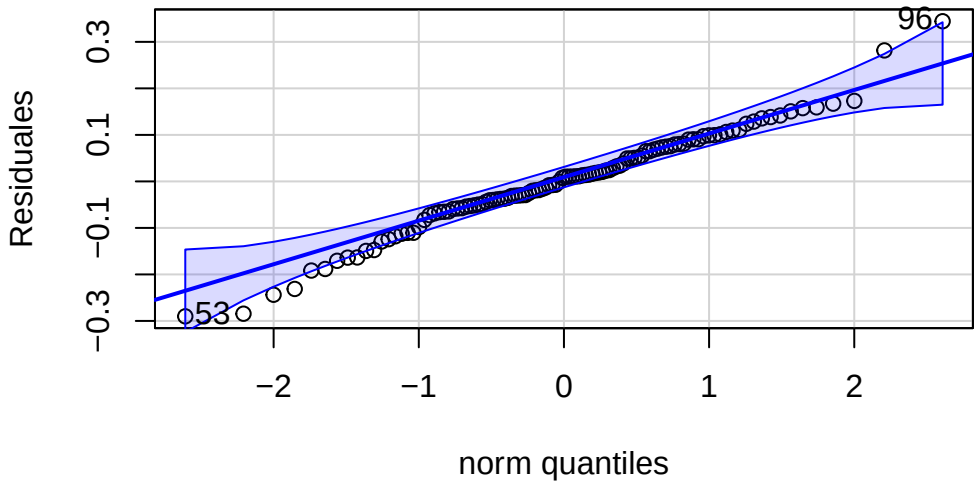

```
bptest(mod_PAD2_trans, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAD2_trans
BP = 0.7294, df = 2, p-value = 0.6944
```

Normalidad

```
qqPlot(mod_PAD2_trans$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1] 96 53
```

```
shapiro.test(mod_PAD2_trans$res)
```

```

    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_PAD2_trans$res
W = 0.98188, p-value = 0.1408
```

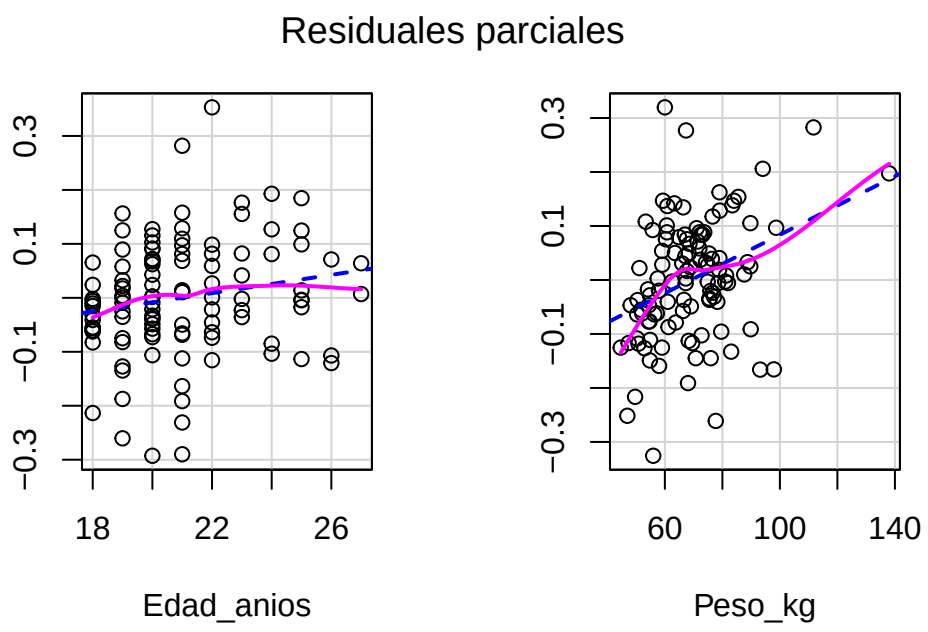
Multicolinealidad

```
vif(mod_PAD2_trans)
```

```
Edad_anios    Peso_kg
  1.014438   1.014438
```

Linealidad

```r
crPlots(mod_PAD2_trans, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```



Análisis Final e Intervalos de Confianza

```r
summary(mod_PAD2_trans)
```

```
Call:
lm(formula = log(PAD_mmHg) ~ Edad_anios + Peso_kg, data = Datos)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.29013 -0.05395  0.00883  0.07240  0.34435

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 3.9118612  0.1013673  38.591  < 2e-16 ***
Edad_anios  0.0084768  0.0044862   1.890 0.061528 .
Peso_kg     0.0027078  0.0007127   3.799 0.000241 ***
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.1074 on 107 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1575,    Adjusted R-squared:  0.1418
F-statistic:    10 on 2 and 107 DF,  p-value: 0.0001042
```

```r
round(confint(mod_PAD2_trans), 3)
```

```
            2.5 % 97.5 %
(Intercept) 3.711  4.113
Edad_anios  0.000  0.017
Peso_kg     0.001  0.004
```

Manteniendo el peso constante, la presión arterialdiastólica (PAD) promedio aumenta un 0.85% por cada año adicional de edad. Con un 95% de confianza, se espera que este aumento en la PAD promedio se ubique entre 0.00% y 1.71% por cada año extra de edad, con ese mismo nivel de peso. Por cada kilogramo de aumento en el peso, la presión arterial diastólica promedio aumenta un 0.27%, asumiendo que se compara a personas de la misma edad. Con un 95% de confianza, este incremento promedio en la PAD se ubica entre 0.10% y 0.40% por cada kilogramo extra de peso. La edad y el peso en conjunto logran explicar el 15.75% de la variabilidad total observada en la presión arterial diastólica.